

Отчет

Лабораторная работа №8

Казазаев Даниил Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Модель одной фирмы	7
3.2	Конкуренция двух фирм	7
3.3	Случай 2	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Подготовка окружения	9
5	Литературный стиль	12
6	Результаты моделирования	13
6.1	Случай 1: чистая рыночная конкуренция	13
6.2	Случай 2: учет социально-психологического фактора	14
6.3	Анализ стационарных состояний	14
7	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	Переход в каталог курса	9
4.2	Написанный скрипт	10
4.3	Графики модели	10
4.4	Созданные графики	11
4.5	Сгенерированный ноутбук	11
6.1	График случая 1	13

Список таблиц

1 Цель работы

Исследование математической модели конкуренции двух фирм, которые производят взаимозаменяемые товары одинакового качества. Реализация численного моделирования динамики оборота средств в двух случаях: чисто рыночная конкуренция и с учетом соц.-психологических факторов. Анализ стационарных состояний и чувствительности параметров.

2 Задание

1. Придумать свой пример конкурирующих фирм, производящих одинаковые товары(Вариант 1). Задать начальные параметры. Построить графики изменения оборотных средств для каждой фирмы.
2. Проанализировать полученные результаты.
3. Найти стационарное состояние системы для первого случая.
4. Реализовать модель на языке программирования julia, сгенерировать Jupyter Notebook и Quarto-документы.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель одной фирмы

В основе модели лежит представление о фирме, которая производит продукт длительного пользования. Цена определяется балансом спроса и предложения. Функция спроса имеет пороговый вид.

Динамика оборотных средств описывается дифференциальным уравнением, а рыночная цена быстро стремится к равновесному значению. В результате для одной фирмы получается уравнение с двумя стационарными состояниями, одно из которых устойчиво и соответствует стабильной работе.

3.2 Конкуренция двух фирм

В лабораторной работе рассматриваются две фирмы. Потребители не имеют предпочтений. Уравнения динамики оборотных средств после нормировки и пренебрежения постоянными издержками принимают вид, где коэффициенты выражаются через параметры фирм.

3.3 Случай 2

При формировании предпочтения одного товара другому коэффициент в первом уравнении имеет малую добавку в 0.001.

В варианте 1 этот коэф. константен. Это моделирует негативное влияние присутствия второй фирмы на первую из-за предпочтений потребителя.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Перед началом выполнения лабораторной работы, перехожу в папку курса.

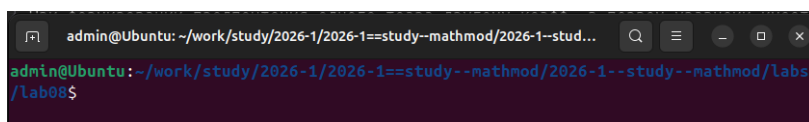
A terminal window with a dark background. The prompt is 'admin@Ubuntu: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud...'. The command entered is 'cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08' and the prompt changes to 'admin@Ubuntu: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08\$'.

Рисунок 4.1: Переход в каталог курса

В соответствии с методическими указаниями был создан проект DrWatson для лабораторной работы в каталоге `labs/lab08/project`. Устанавливаю необходимые пакеты: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2.

После установки пакетов создаю скрипт `model.jl`, в котором реализую модель конкуренции.

```

1 # # Лабораторная работа №7: Конкуренция двух фирм
2 #
3 # **Вариант 1**
4 # Параметры:
5 # -  $p_{cr}=15$ ,  $N=17$ ,  $q=1$ 
6 # -  $\tau_1=11$ ,  $\tau_2=14$ ,  $\tilde{p}_1=8$ ,  $\tilde{p}_2=6$ 
7 # -  $M_1(0)=2.5$ ,  $M_2(0)=1.5$  (млн. ед.)
8 #
9 # ## Инициализация проекта
10 using DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2
11
12 # Создаём каталоги для результатов и графиков
13 script_name = splitext(basename(@__FILE__))[1]
14 mkpath(plotsdir(script_name))
15 mkpath(datadir(script_name))
16
17 # ## Задание параметров
18 p_cr = 15.0
19 N = 17.0
20 q = 1.0
21 t1 = 11.0; t2 = 14.0
22 p1 = 8.0; p2 = 6.0
23 M0_1 = 2.5; M0_2 = 1.5
24 tspan = (0.0, 30.0)

```

Рисунок 4.2: Написанный скрипт

В скрипте задаю параметры для модели.

```

# ## Задание параметров
p_cr = 15.0
N = 17.0
q = 1.0
t1 = 11.0; t2 = 14.0
p1 = 8.0; p2 = 6.0
M0_1 = 2.5; M0_2 = 1.5
tspan = (0.0, 30.0)

```

Рисунок 4.3: Графики модели

После запуска скрипт сохраняет два графика и данные.



Рисунок 4.4: Созданные графики

После успешного запуска скрипта выполняю скрипт `tangle.jl`, который генерирует Jupyter Notebook.



Рисунок 4.5: Сгенерированный ноутбук

5 Литературный стиль

Каждый файл был переделан в соответствии с литературным стилем, который сочетает в себе интерпретацию Markdown в сочетании с Julia.

После чего генерируются файлы расширения .ipynb, которые я запускаю в Jupyter и сверяю с прошлым результатом скриптов. Результат совпал.

6 Результаты моделирования

6.1 Случай 1: чистая рыночная конкуренция

На графике видно, что обе фирмы достигают стационарных уровней и остаются на рынке. Фирма 2 имеет более высокие оборотные средства, что связано с ее более низкой совместимостью и более длинным циклом. Кривые гладкие и монотонно возрастают до равновесия.

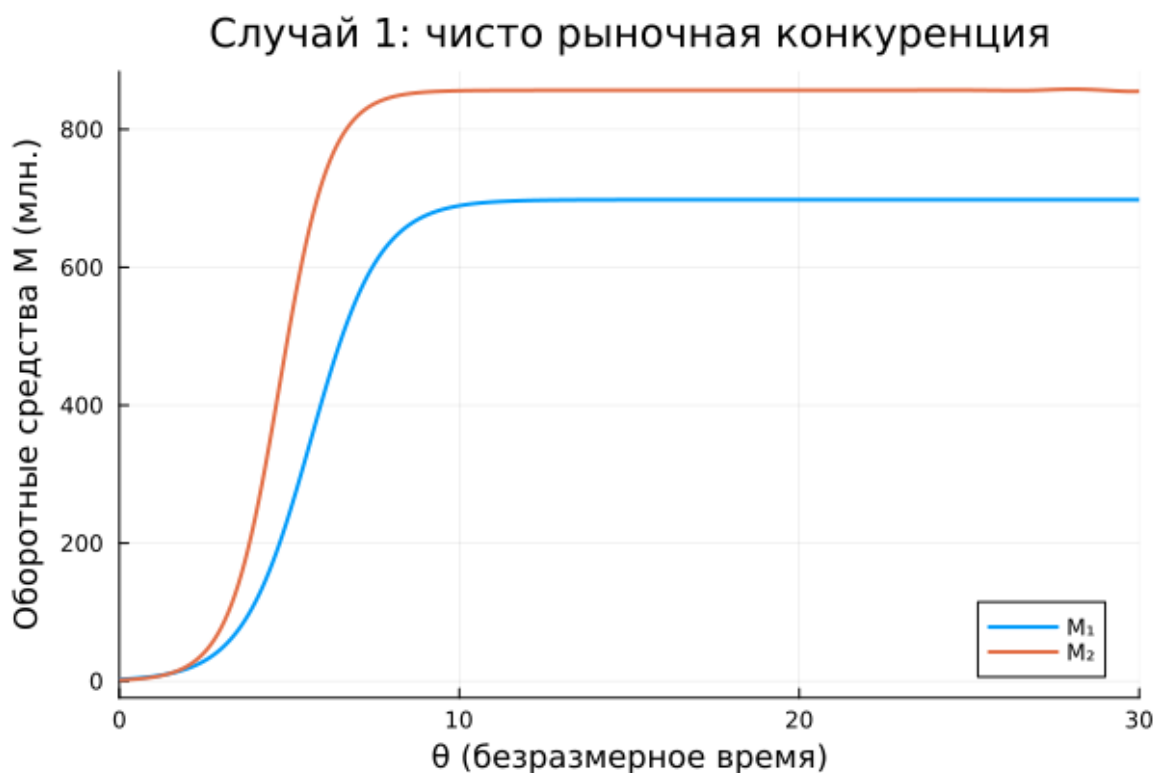
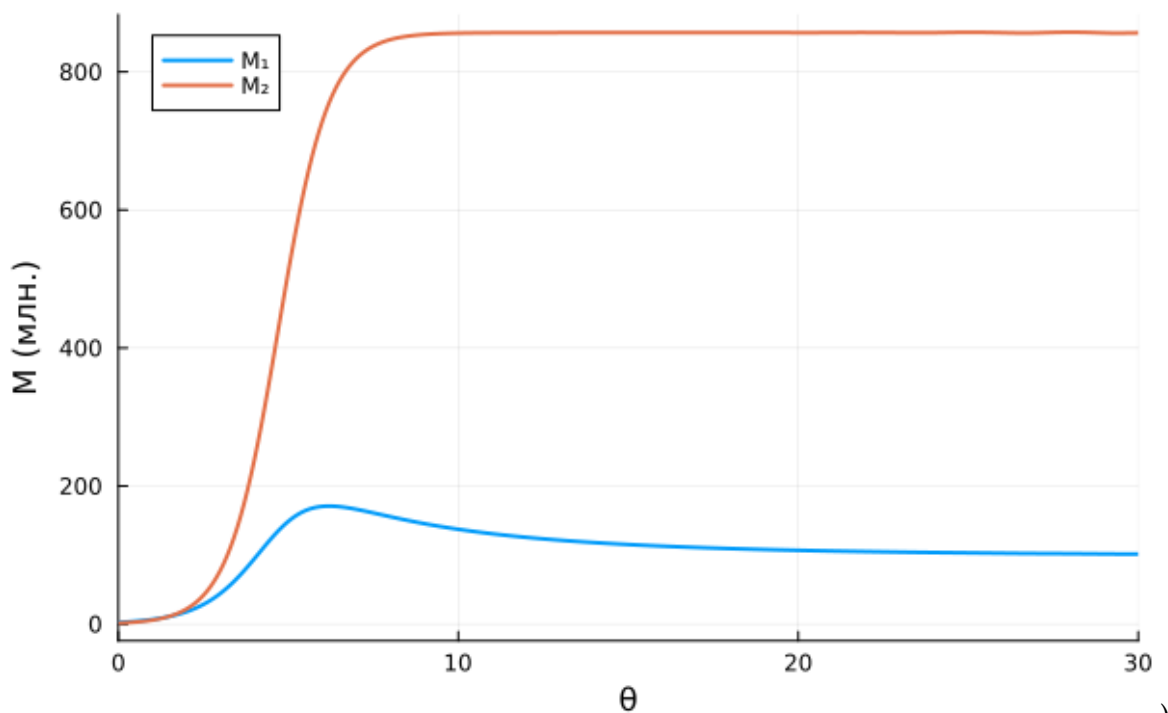


Рисунок 6.1: График случая 1

6.2 Случай 2: учет социально-психологического фактора

При добавлении малой обавки к перекрестному коэфф. первой фирмы динамика резко меняется. Фирма 1 после начального роста начинает нести убытки и ее оборотные средства практически падают до нуля. Фирма 2 при этом выходит на тот же уровень, что и в случае 1, не испытывая дополнительного давления.

Случай 2: с учётом общественного предпочтения



6.3 Анализ стационарных состояний

Для случая 1 система имеет два стационарных состояния: тривиальное $(0, 0)$ - неустойчивое и ненулевое - устойчивое. Это соответствует экономическому смыслу: при нулевых оборотных средствах фирмы не могут функционировать, а при положительных - выходят на равновесие.

7 Выводы

- Реализован модуль конкуренции двух фирм на языке Julia с использованием пакетов `DrWatson` и `DifferentialEquations`.
- Для варианта 1 выполнены численные расчеты и построены графики динамики оборота средств для двух случаев.
- Показано, что в случае чисто рыночной конкуренции обе фирмы сосуществуют, достигая устойчивых стационарных уровней.
- Проверен случай с введенным соц.-псих. фактором, который приводит к банкротству одной из фирм, что подчеркивает важность потребительских предпочтений.
- Все скрипты переведены в литературный стиль, сгенерированы Jupyter Notebook и Quarto-документы.
- Работа выполнена в полном объеме согласно заданию.